

BÀI TẬP LỚN
PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG
QUẢN LÝ KHO HÀNG

Nhóm thực hiện

Hà Nội, tháng 7 năm 2026

Mục lục

1	KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG	3
1.1	Giới thiệu doanh nghiệp	3
1.2	Phạm vi và đối tượng của hệ thống	3
1.2.1	Phạm vi hệ thống	3
1.2.2	Đối tượng sử dụng	3
1.3	Thực trạng quy trình quản lý hiện tại và các hạn chế	4
1.3.1	Quy trình quản lý hiện tại	4
1.3.2	Các hạn chế của quy trình hiện tại	4
1.4	Mục tiêu và yêu cầu của hệ thống	4
1.4.1	Mục tiêu chung	4
1.4.2	Yêu cầu chức năng	5
1.4.3	Yêu cầu phi chức năng	5
1.5	Lựa chọn công nghệ và công cụ	6
1.5.1	Lựa chọn công nghệ triển khai	6
1.5.2	Lựa chọn công cụ biểu diễn UML	6
1.6	Kết luận chương	6
2	MÔ TẢ NGHIỆP VỤ	7
2.1	Tổng quan các nghiệp vụ	7
2.2	Nghiệp vụ 1: Quản lý tài khoản người dùng (UC01)	7
2.3	Nghiệp vụ 2: Đăng nhập / Đăng xuất (UC02)	7
2.4	Nghiệp vụ 3: Quản lý nhà cung cấp (UC03)	8
2.5	Nghiệp vụ 4: Quản lý khách hàng (UC04)	8
2.6	Nghiệp vụ 5: Quản lý hàng hóa (UC05)	8
2.7	Nghiệp vụ 6: Tìm kiếm hàng hóa (UC06)	8
2.8	Nghiệp vụ 7: Quản lý kho (UC07)	8
2.9	Nghiệp vụ 8: Tìm kiếm kho (UC08)	9
2.10	Nghiệp vụ 9: Lập phiếu nhập kho (UC09)	9
2.11	Nghiệp vụ 10: Lập phiếu xuất kho (UC10)	9
2.12	Nghiệp vụ 11: Quản lý đơn đặt hàng (UC11)	10
2.13	Nghiệp vụ 12: Quản lý thanh toán (UC12)	10
2.14	Nghiệp vụ 13: Xem báo cáo thống kê (UC13)	11
2.15	Sơ đồ hoạt động (Activity Diagram)	11
2.15.1	Quy trình nhập kho	11
2.15.2	Quy trình xuất kho	12
2.15.3	Quy trình kiểm kê tồn kho	13
2.16	Kết luận chương	14
3	PHÂN TÍCH CHỨC NĂNG	15
3.1	Phân tích tác nhân	15
3.2	Sơ đồ phân cấp chức năng (BFD)	15

3.3	Sơ đồ luồng dữ liệu (DFD)	16
3.3.1	DFD cấp 0 (Context Diagram)	17
3.3.2	DFD cấp 1	17
3.4	Sơ đồ use case tổng quát	18
3.5	Sơ đồ use case phân rã	19
3.6	Đặc tả use case	21
3.6.1	UC01 – Quản lý tài khoản người dùng	21
3.6.2	UC02 – Đăng nhập / Đăng xuất	22
3.6.3	UC03 – Quản lý nhà cung cấp	22
3.6.4	UC04 – Quản lý khách hàng	23
3.6.5	UC05 – Quản lý hàng hóa	23
3.6.6	UC06 – Tìm kiếm hàng hóa	23
3.6.7	UC07 – Quản lý kho	24
3.6.8	UC08 – Tìm kiếm kho	24
3.6.9	UC09 – Lập phiếu nhập kho	24
3.6.10	UC10 – Lập phiếu xuất kho	25
3.6.11	UC11 – Quản lý đơn đặt hàng	25
3.6.12	UC12 – Quản lý thanh toán	25
3.6.13	UC13 – Xem báo cáo thống kê	26
3.7	Kết luận chương	26
4	PHÂN TÍCH HÀNH VI	27
4.1	Sơ đồ lớp tổng thể	27
4.2	Biểu đồ lớp trong ca sử dụng	30
4.2.1	UC05 – Quản lý hàng hóa	30
4.2.2	UC09 – Lập phiếu nhập kho	31
4.2.3	UC10 – Lập phiếu xuất kho	32
4.3	Kết luận chương	33
5	PHÂN TÍCH TƯƠNG TÁC	34
5.1	Giới thiệu	34
5.2	UC05 – Quản lý hàng hóa	34
5.3	UC06 – Tìm kiếm hàng hóa	35
5.4	UC09 – Lập phiếu nhập kho	36
5.5	UC10 – Lập phiếu xuất kho	37
5.6	Biểu đồ trạng thái (State Machine Diagram)	38
5.6.1	Trạng thái phiếu nhập kho	38
5.6.2	Trạng thái phiếu xuất kho	39
5.7	Kết luận chương	39
6	THIẾT KẾ CÁC LỚP CHI TIẾT	40
6.1	Bảng mô tả các lớp	40
6.2	Bảng mô tả quan hệ giữa các lớp	41
6.3	Các phương thức chính của lớp	42
6.3.1	Lớp NguoiDung	42
6.3.2	Lớp HangHoa	42
6.3.3	Lớp PhieuNhapKho	42
6.3.4	Lớp PhieuXuatKho	43
6.3.5	Lớp TonKho	43
6.4	Thiết kế thành phần (Component Diagram)	43
6.5	Kết luận chương	44

7	THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU VÀ GIAO DIỆN	45
7.1	Mô hình quan hệ tổng thể	45
7.2	Đặc tả một số bảng quan trọng	46
7.2.1	Bảng HangHoa	46
7.2.2	Bảng TonKho	47
7.2.3	Bảng PhieuNhapKho	47
7.2.4	Bảng PhieuXuatKho	47
7.3	Thiết kế báo cáo thống kê chi tiết	48
7.3.1	Báo cáo nhập – xuất – tồn	48
7.3.2	Báo cáo hàng tồn kho thấp	48
7.3.3	Báo cáo hàng bán chạy / xuất nhiều	49
7.3.4	Báo cáo doanh thu và công nợ theo khách hàng	49
7.3.5	Báo cáo mua hàng theo nhà cung cấp	49
7.3.6	Định dạng xuất báo cáo	49
7.4	Thiết kế giao diện	50
7.5	Kết luận chương	50

Danh sách hình vẽ

2.1	Sơ đồ hoạt động quy trình nhập kho	12
2.2	Sơ đồ hoạt động quy trình xuất kho	13
2.3	Sơ đồ hoạt động quy trình kiểm kê tồn kho	14
3.1	Sơ đồ phân cấp chức năng (BFD) hệ thống quản lý kho hàng	16
3.2	DFD cấp 0 (Context Diagram) – Hệ thống quản lý kho hàng	17
3.3	DFD cấp 1 – Phân rã các luồng dữ liệu trong hệ thống quản lý kho hàng	18
3.4	Sơ đồ use case tổng quát của hệ thống quản lý kho hàng	19
3.5	Sơ đồ use case phân rã – Quản lý người dùng	20
3.6	Sơ đồ use case phân rã – Quản lý đối tác	20
3.7	Sơ đồ use case phân rã – Quản lý hàng hóa và kho	20
3.8	Sơ đồ use case phân rã – Quản lý nhập xuất	21
3.9	Sơ đồ use case phân rã – Đơn hàng, thanh toán và báo cáo	21
4.1	Sơ đồ lớp danh mục (Master Data)	28
4.2	Sơ đồ lớp nghiệp vụ nhập xuất kho	29
4.3	Sơ đồ lớp kiểm kê, đơn hàng và thanh toán	30
4.4	Biểu đồ lớp trong ca sử dụng UC05 – Quản lý hàng hóa	31
4.5	Biểu đồ lớp trong ca sử dụng UC09 – Lập phiếu nhập kho	32
4.6	Biểu đồ lớp trong ca sử dụng UC10 – Lập phiếu xuất kho	33
5.1	Sequence diagram UC05 – Quản lý hàng hóa	35
5.2	Sequence diagram UC06 – Tìm kiếm hàng hóa	36
5.3	Sequence diagram UC09 – Lập phiếu nhập kho	37
5.4	Sequence diagram UC10 – Lập phiếu xuất kho	38
5.5	State Machine Diagram – Trạng thái phiếu nhập kho	39
5.6	State Machine Diagram – Trạng thái phiếu xuất kho	39
6.1	Component Diagram – Kiến trúc thành phần hệ thống quản lý kho hàng	44
7.1	Sơ đồ ERD – Danh mục (Master Data)	46
7.2	Sơ đồ ERD – Nghiệp vụ (Transaction)	46